

```

64 var x = o.left;
65 var y = o.top;
66
67 var ax = settings.accX;
68 var ay = settings.accY;
69 var th = t.height();
70 var wh = w.height();
71 var tw = t.width();
72 var ww = w.width();
73
74 if (y + th + ay >= b &&
75     y <= b + wh + ay &&
76     x + tw + ax >= a &&
77     x <= a + ww + ax) {
78     //trigger the custom event
79     if (!t.appeared) t.trigger('appear', settings.data);
80
81     } else {
82     //it scrolled out of view
83     t.appeared = false;
84
85     }
86
87 };
88
89 //create a modified fn with some additional logic
90 var modifiedFn = function() {
91
92     //mark the element as visible
93     t.appeared = true;
94
95     //is this supposed to happen only once?
96     if (settings.one) {
97
98         //remove the check
99         w.unbind('scroll', check);
100         var i = $.inArray(check, $.fn.appear.checks);
101         if (i >= 0) $.fn.appear.checks.splice(i, 1);
102
103     }
104
105     //trigger the original fn
106     fn.apply(this, arguments);
107
108 };
109
110 //bind the modified fn to the element
111 $(settings.one) t.one('appear', settings.data, modifiedFn);
112 settings.data, modifiedFn);

```



MATERIA:

Programación Orientada a Objetos

Unidad 1: Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

Docente:

Grupo:

Unidad #1 - Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

1.9. Modelado y Diseño de Software Orientado a Objetos

1.9.1. Introducción a UML

- 1.9.1.1, Diagramas de clases y casos de uso.
- 1.9.1.2. Relación entre clases: asociación, herencia, composición.

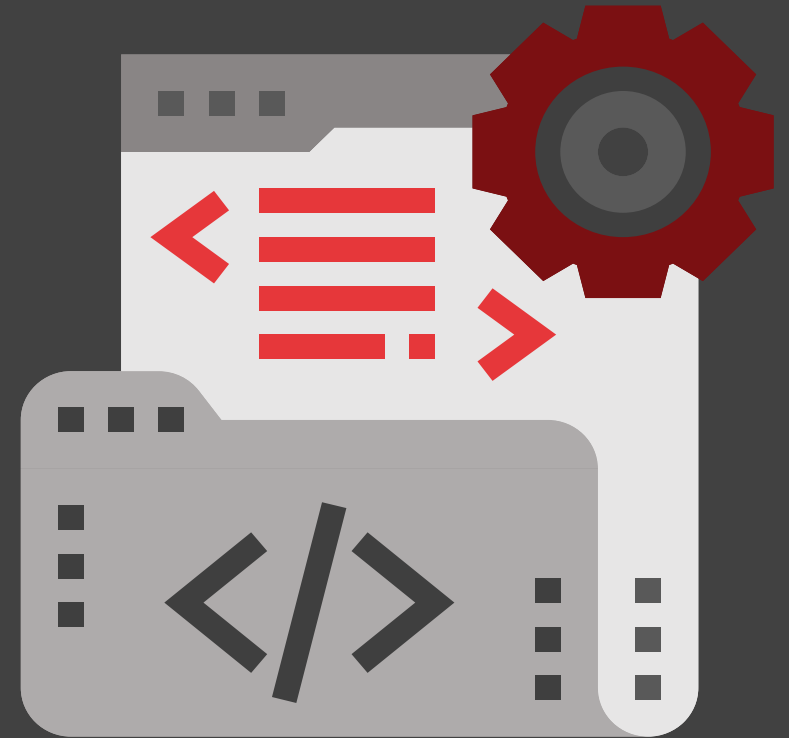
1.9.2. Uso de herramientas modernas como PlantUML, Lucidchart o GitHub README.

¿Qué es el Modelado y Diseño OO?

Planificar Antes de Programar

Es la fase creativa y estratégica en la construcción de software, donde creamos un "plano" o "mapa" de nuestro programa antes de escribir código.

Analogía de LEGOs: No unes piezas al azar. Primero, miras el manual para ver cómo se conectan y cuál será el resultado final. En software, ese manual es nuestro diseño.



1.9.1 UML: El Lenguaje de los Planos

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado.

Es el lenguaje estándar y visual para dibujar los "planos" del software.

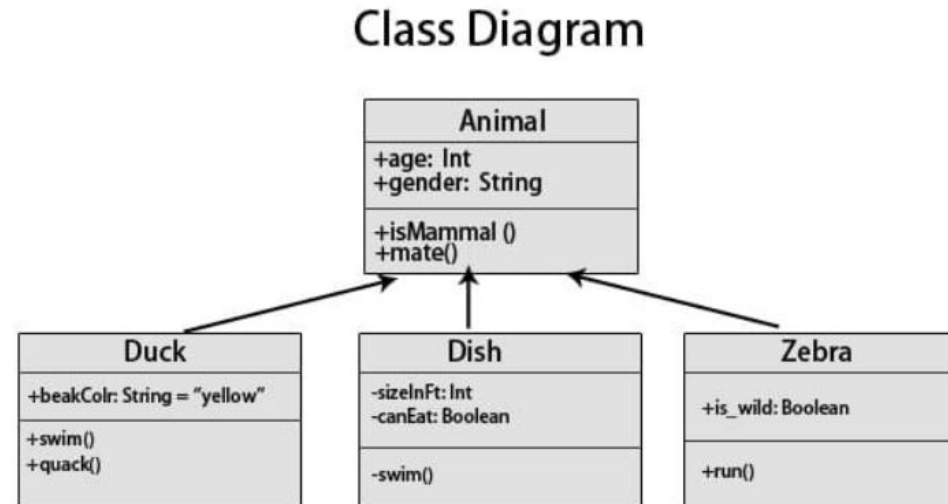
Nos proporciona símbolos y diagramas para que cualquier desarrollador pueda entender el diseño de un sistema.

1.9.1.1-Diagrama de Clases: El Esqueleto del Sistema

Es el diagrama más importante en POO. Muestra la estructura estática del sistema: las clases y cómo se relacionan entre sí.

Anatomía de una Clase en UML:

- Nombre de la Clase
- Atributos (variables)
- Métodos (funciones)



1.9.1.1-Diagrama de Casos de Uso

Casos de Uso: ¿Qué hace el Sistema?

Describe la funcionalidad desde la perspectiva del usuario (actor). Responde a la pregunta: "¿Qué puede hacer un usuario con el sistema?".

Componentes Clave:

- Actor:  Quien inicia la interacción.
- Caso de Uso: La meta u objetivo (óvalo).
- Sistema: El software (caja).

Analogía: En un cajero automático (ATM), un "Cliente" (actor) puede "Retirar dinero" (caso de uso).

• 1.9.1.2. Relación entre clases

Son la clave para construir sistemas complejos a partir de clases simples.

Definen cómo las clases interactúan y se conectan entre sí.

Tipos principales:

- Herencia
- Asociación
- Composición

1.9.2. Uso de herramientas modernas

PlantUML: Diagramas como Código

- Permite crear diagramas escribiendo **texto plano**.
- **Ventaja:** Ideal para desarrolladores, ya que los diagramas se pueden versionar con Git junto con el código fuente.
- **Ejemplo:**

Lucidchart: Dibuja y Arrastra

- Es una plataforma web visual e intuitiva para la diagramación.
- **Ventaja:** Funciona con el método de **arrastrar y soltar (drag-and-drop)**. Es perfecta para sesiones de brainstorming y colaboración en equipo.

GitHub README: La Portada de tu Proyecto

- El archivo **README.md** es fundamental para explicar de qué trata tu proyecto.
- Puedes **incrustar imágenes** de tus diagramas (exportadas de Lucidchart o generadas con PlantUML) para documentar la arquitectura de tu software.
- Esto hace que tu repositorio sea más profesional y fácil de entender.